

S8 — Buses del Sistema

G1 - G2

2026-06-18

Outline

- 1 Buses del Sistema
- 2 Interconexión con Buses
- 3 Tipos de Líneas de Bus
- 4 Arbitraje del Bus
- 5 Temporización
- 6 Ancho de Bus y Transferencia
- 7 Interconexión punto a punto
- 8 PCI Express
- 9 Referencias

Estructuras de Interconexión (7, 97) I

¿Cómo se comunican los módulos?

CPU ↔ Memoria ↔ E/S

- **Red de comunicación interna:** El conjunto de caminos que conectan los diversos módulos.
- **Intercambio de datos:** Flujo de bits de información entre componentes.
- **Intercambio de direcciones:** Especificación del origen o destino del flujo.
- **Intercambio de señales de control:** Sincronización y órdenes del sistema.
- El computador está formado por módulos independientes.
- Necesitan un mecanismo para intercambiar información.
- La estructura de interconexión conecta CPU, memoria y dispositivos de E/S.

Módulo	Función
CPU	Ejecuta instrucciones
Memoria	Almacena datos e instrucciones
E/S	Comunicación con el exterior

Ningún módulo trabaja de forma aislada; el rendimiento depende críticamente de la infraestructura que los une.

- Cada módulo cumple una tarea específica.
- Ninguno trabaja aislado.
- Todos dependen de la interconexión.

Tipos de Transferencias (1/2) I

Memoria → Procesador

Memoria → CPU

- Lectura de instrucciones y datos desde la RAM.
- Ejemplo: La CPU lee la siguiente instrucción de código a ejecutar.

Procesador → Memoria

CPU → Memoria

- Escritura de resultados y actualización de datos.
- Ejemplo: Guardar en la RAM el resultado de una operación matemática.

Tipos de Transferencias (2/2) I

E/S → Procesador

Teclado → CPU

- Entrada de información y recepción de eventos externos.
- Ejemplo: Capturar la pulsación de una tecla por el usuario.

Procesador → E/S

CPU → Monitor

- Salida de información y envío de comandos a periféricos.
- Ejemplo: Enviar los datos de video para mostrar una imagen en pantalla.

Transferencia Directa: Memoria $\leftrightarrow$ E/S (DMA)

Acceso Directo a Memoria

Disco (SSD/HDD) $\longleftrightarrow$ Memoria

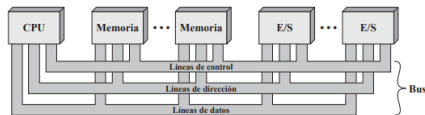
- **Transferencia directa:** Intercambio de datos sin intervención constante de la CPU.
- **Ventajas:** - Libera de carga de procesamiento al procesador.
 - Incrementa sustancialmente el rendimiento global del sistema.
- Ejemplo: Copiar un archivo de gran tamaño desde el almacenamiento secundario hacia la memoria principal (RAM).

- **Módulos clave:** CPU, Memoria y E/S constituyen el núcleo del hardware.
- **Cinco transferencias fundamentales:** Definen todos los flujos lógicos posibles dentro de la arquitectura.
- **Objetivo final:** La estructura de interconexión permite el funcionamiento dinámico, armonioso y coordinado del computador.

Interconexión con Buses (7, 99) I

- Un computador consta de tres componentes fundamentales: **CPU**, **Memoria** y **Módulos de E/S**.
- Estos componentes deben comunicarse entre sí para ejecutar programas.
- La estructura de interconexión es el conjunto de caminos que conectan estos módulos.
- El diseño depende de los intercambios que deban realizarse:
 - **Memoria a CPU**: La CPU lee una instrucción o dato desde la memoria.
 - **CPU a Memoria**: La CPU escribe un dato en la memoria.
 - **E/S a CPU**: La CPU lee datos de un dispositivo de E/S mediante el módulo correspondiente.
 - **CPU a E/S**: La CPU envía datos o comandos al dispositivo de E/S.
 - **E/S a/desde Memoria**: Utilizado en transferencias directas sin pasar constantemente por la CPU (e.g., DMA - Acceso Directo a Memoria).

Interconexión con Buses (7, 99) II



¿Qué es un Bus?

- Un **bus** es un camino de comunicación compartido que conecta dos o más dispositivos.
- **Medio de difusión (broadcast)**: Las señales transmitidas por un dispositivo son recibidas por todos los demás.
- Si dos dispositivos transmiten al mismo tiempo, sus señales colisionarán y se corromperán.
- Por ende, solo **un dispositivo** puede transmitir datos con éxito en un instante dado.
- Los buses del sistema modernos constan de decenas de líneas de comunicación individuales.

Estructura del Bus (7, 99) I

Un bus de sistema se divide en tres grupos funcionales de líneas:

- **Bus de Datos:**

- Proporciona un camino para transmitir datos entre los módulos.
- El número de líneas determina el **ancho del bus de datos** (e.g., 32, 64 o 128 bits).
- El ancho del bus influye directamente en el rendimiento del sistema.

- **Bus de Direcciones:**

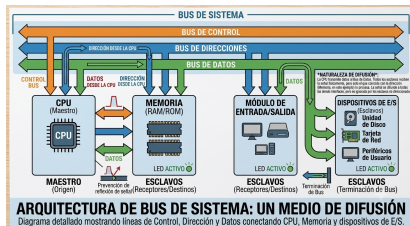
- Determina el origen o el destino del dato en el bus de datos.
- Si la CPU desea leer una palabra de memoria, coloca la dirección física de la palabra en estas líneas.
- El **ancho del bus de direcciones** determina la capacidad máxima de memoria direccionable del sistema (2^n ubicaciones).

- **Bus de Control:**

- Controla el acceso y uso de las líneas de datos y direcciones.
- Transmite órdenes y señales de temporización entre los módulos.

Estructura del Bus (7, 99) II

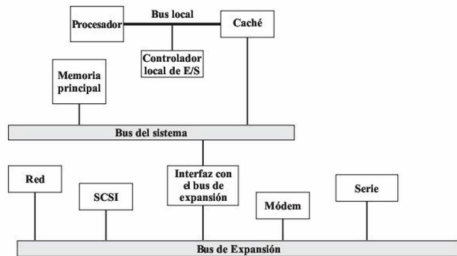
- **Señales típicas:** Escritura/Lectura de Memoria, Escritura/Lectura de E/S, Petición de Bus, Concesión de Bus, Reloj, Reinicio.



¿Por qué surge la Jerarquía de Buses? (7, 102) I

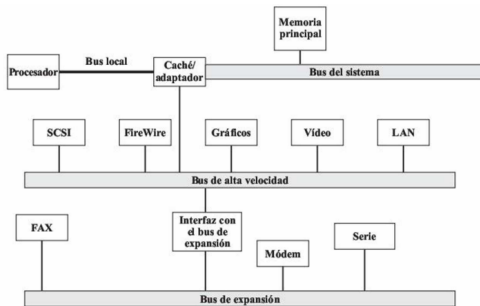
- Un único bus compartido simplifica la interconexión del sistema.
- A medida que aumenta el número de dispositivos, aparecen limitaciones críticas:
 - **Retardo de propagación:** Las líneas físicas largas ralentizan las señales.
 - **Contención:** Más dispositivos compiten por el acceso al canal.
 - **Tráfico masivo:** El flujo de datos entre CPU, memoria y E/S satura el canal.
- **Resultado:** El bus se convierte en un **cuello de botella** y un único bus ya no puede satisfacer a todos los componentes.

Jerarquía Tradicional de Buses (7, 102)



- **Bus Local:** Conecta la CPU con la memoria caché a la máxima velocidad del procesador.
- **Bus del Sistema:** Se encarga de conectar la caché con la memoria principal.
- **Bus de Expansión:** Conecta los dispositivos de E/S periféricos.
- **Aislamiento:** Mantiene el tráfico de E/S separado de los procesos de la CPU.

Jerarquía de Buses de Altas Prestaciones (7, 103)



- **Bus de Alta Velocidad:** Conecta de forma más directa los dispositivos exigentes (video, gráficos, redes rápidas).
- **Bus de Expansión:** Mantiene relegados a los dispositivos y periféricos más lentos.
- **Ventaja:** La separación del tráfico mejora el rendimiento global del sistema.
- **Transición:** Esta organización introduce nuevos retos en el arbitraje, la temporización y el ancho del bus.

Elementos de Diseño de un Bus (7, 104)

- El diseño de un bus de sistema no es arbitrario; representa un balance crítico entre **costo físico**, **complejidad del hardware** y **rendimiento esperado**.
- Para evaluar o diseñar un bus, Stallings define los siguientes parámetros clave:
 - **Físicos**: Tipo de líneas y ancho del bus.
 - **Lógicos y de Control**: Método de arbitraje, tipo de transferencia y temporización.
- A continuación, se analizará cómo cada uno de estos elementos impacta directamente en el ancho de banda del procesador y el direccionamiento del sistema.

Líneas Dedicadas vs Multiplexadas

- **Dedicadas:**

- Asignadas permanentemente a una función o subconjunto de componentes.
- Ejemplo: Líneas de direcciones y de datos físicamente separadas.
- +Rendimiento alto, -Costo de espacio y pines.

- **Multiplexación Temporal:**

- El mismo conjunto de líneas se usa para diferentes propósitos en tiempos distintos.
- Ejemplo: Las mismas líneas envían la dirección al inicio y luego el dato.
- +Ahorro de espacio y pines, -Lógica de control compleja y velocidad.

Arbitraje Centralizado vs Distribuido

- Un solo hardware (**árbitro**) asigna el acceso.
- Proceso: Petición → Concesión.
- Punto único de fallo.
- No hay nodo central.
- Cada módulo tiene lógica propia.
- Cooperación mediante protocolos compartidos.

Temporización Síncrona

- Determinada por una señal de **reloj del sistema**.
- Todos los dispositivos ven el tren de pulsos (0 y 1).
- Las acciones ocurren en ciclos de reloj fijos.
- **Ventaja**: Simple y rápida de probar.
- **Desventaja**: El dispositivo más lento limita al bus entero.

Temporización Asíncrona

- La ocurrencia de un evento depende del éxito del evento anterior.
- Utiliza un protocolo de saludo (**handshaking**).
- $[REQ] \rightarrow [ACK] \rightarrow [Data]$
- **Ventaja**: Mezcla eficiente de dispositivos rápidos y lentos.
- **Desventaja**: Implementación de hardware muy compleja.

Parámetros de Rendimiento

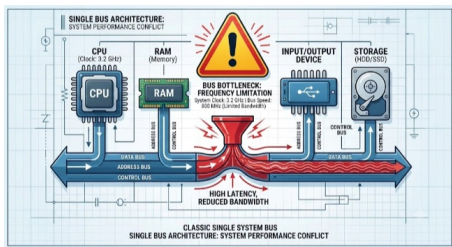
Ancho del Bus

- Determina cuántos bits se transmiten en paralelo.
- A mayor ancho, mayor rendimiento del sistema.
- Determina el rango de memoria direccionable.
- Capacidad máxima: 2^n bytes.

Tipos de Transferencia de Datos

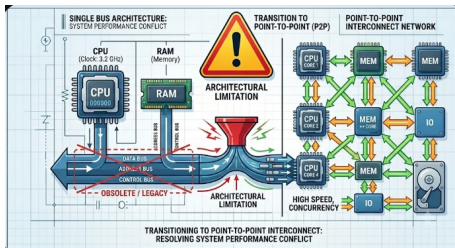
- **Lectura/Escritura**: Operación básica de memoria.
- **Lectura-Modificación-Escritura**:
 - Operación atómica indivisible.
 - Clave para sincronización y semáforos.
- **Transferencia por Bloques**:
 - Envía 1 dirección y luego una ráfaga de datos.
 - Optimiza el uso de la memoria Caché y DMA.

Problemas del bus compartido tradicional



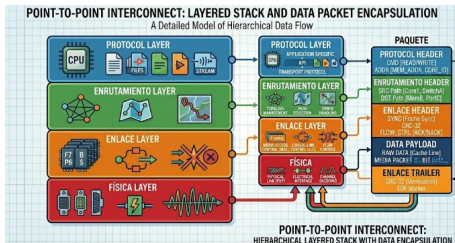
- Restricciones eléctricas: Al subir la frecuencia del reloj para ganar velocidad, el bus tradicional falla
- El problema: Con tasas de datos tan altas, es casi imposible realizar la sincronización y el arbitraje a tiempo y sin errores

El Reemplazo: Interconexión Punto a Punto



- El nuevo estándar: El bus compartido ha sido reemplazado casi por completo por interconexiones punto a punto
- Ventajas: Menos latencia, una tasa de datos significativamente más alta y mejor escalabilidad

El Reemplazo: Las 3 características modernas



- 1 Conexiones directas por parejas: Al enlazar directamente dos componentes, se elimina por completo la necesidad de arbitraje
- 2 Arquitectura de protocolos en capas: Se estructuran de forma similar a las redes de datos (como TCP/IP)
- 3 Transferencia por paquetes: Los datos se envían como secuencias de paquetes que incluyen cabeceras y detección de errores

QPI (11, 120): Ejemplo de Interconexión Punto a Punto: Intel QPI?

- **Interconexión punto a punto** de alta velocidad introducida en 2008 (Stallings, labeleyearlabeleyeardivisionlabelmonthlabelday, p.118).
- **Motivación:** Superar restricciones eléctricas y latencia de los buses compartidos en chips multinúcleo.
- **Pilares:**
 - Conexiones directas por pares (sin arbitraje).
 - Arquitectura de protocolo en capas.
 - Transferencia de datos mediante paquetes con control de errores.

Configuración Multinúcleo y Red de Conmutación

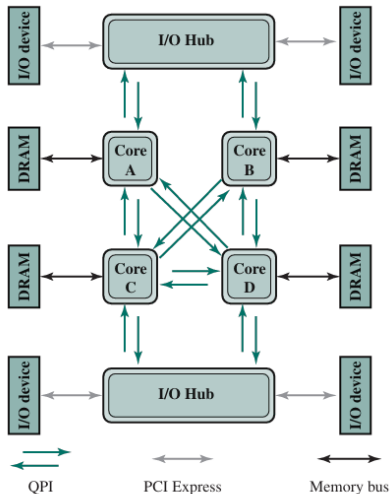


Figure 3.17 Multicore Configuration Using QPI

- Los enlaces QPI (flechas verdes) forman una **mall** de **conmutación** (switching fabric).
- Permite que los datos "salten" entre núcleos para llegar a su destino.
- Conecta el procesador con el I/O Hub (IOH), que traduce señales hacia dispositivos PCIe.

Arquitectura de 4 Capas de QPI

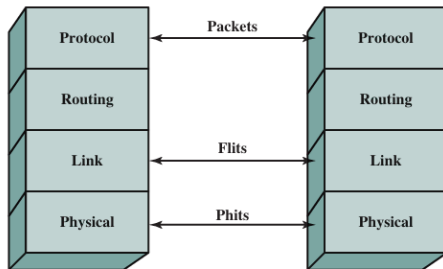


Figure 3.18 QPI Layers

- **Protocolo:** Reglas de alto nivel y coherencia de caché.
- **Encaminamiento (Routing):** Tablas de ruta definidas por firmware.
- **Enlace (Link):** Transmisión confiable y control de flujo por Flits.
- **Física:** Unidades eléctricas y lógica de bits (Phits).

Capa Física: Phits y Señalización Diferencial

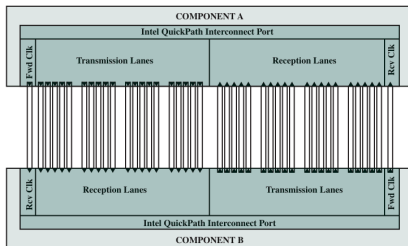


Figure 3.19 Physical Interface of the Intel QPI Interconnect

- **Phit (Physical Unit):** Unidad mínima de 20 bits.
- **Señalización Diferencial (LVDS):** Compara voltajes entre dos cables para reducir ruido.
- **Capacidad:** Hasta 6.4 GT/s (transferencias por segundo), moviendo hasta 32 GB/s.

Capa Física: Distribución Multicarril

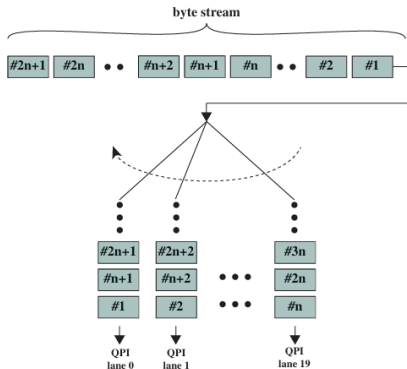


Figure 3.20 QPI Multilane Distribution

- El puerto QPI usa 20 carriles (**lanes**) de datos en cada dirección.
- Los bits de un Flit se reparten entre los carriles usando técnica **roundrobin**.
- Permite la transmisión de un Phit completo (20 bits) en paralelo por ciclo.

- **Flit (Flow Control Unit):** PDU de 80 bits (72 de mensaje + 8 de CRC).
- **Control de errores:** Si el CRC falla, el receptor solicita retransmisión inmediata.
- **Esquema de Créditos:** El receptor devuelve créditos al emisor cuando su buffer tiene espacio, evitando saturación.

Capas de Encaminamiento y Protocolo

- **Encaminamiento:** Decide el camino del paquete a través de los nodos del sistema usando tablas de rutas.
- **Protocolo:** Maneja la coherencia de caché, asegurando que todos los núcleos vean el dato más actualizado de la memoria.
- **Unidad de mensaje:** El "Paquete", que consiste en un número entero de Flits.

PCI Express

- El PCI Express (PCIe) nació como un reemplazo del bus PCI
- El bus PCI era un bus periférico o mezzanine muy popular
- El PCIe fue creado con una arquitectura punto a punto, teniendo 3 capas: física, de transacción y de enlace de datos

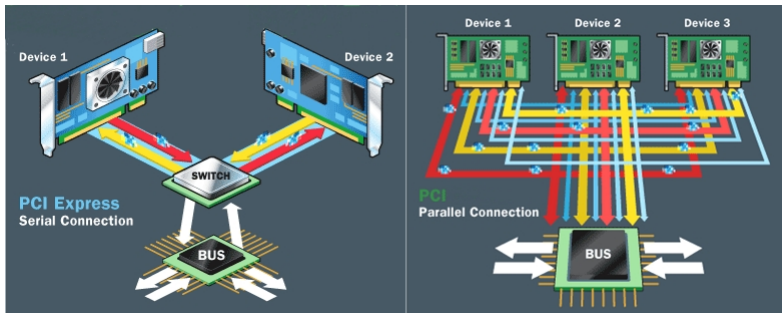


Figure: PCI vs PCIe

Uno de los usos mas claros del PCIe es el **root complex**

- **Switch:** Maneja multiples comunicaciones flujo entre PCIe simultaneamente
- **PCIe endpoint:** El dispositivo final al que llegan los datos, como una tarjeta gráfica o una tarjeta de red
- **Legacy endpoint:** Estructuras o dispositivos antiguos o heredados de PCI
- **PCI/PCIe Bridge.** Permite a los antiguos dispositivos PCI conectarse

Arquitectura PCI Express: Chipset

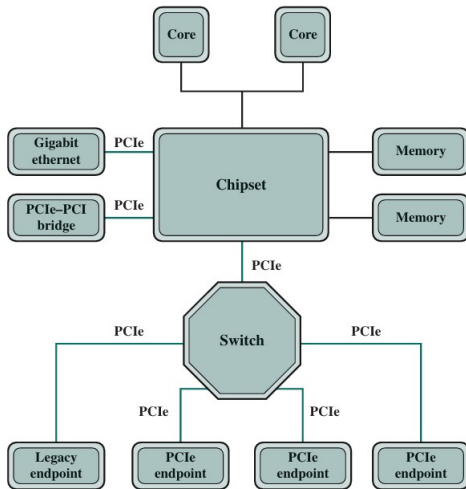


Figure: Ejemplo de PCIe

Capa Física PCIe

En esta capa tenemos como los bits se mueven físicamente a través de los **lanes**

- Pueden ser 1, 4, 8 o hasta 16 lanes
- Usa codificación de 128 bits o 130 bits
- Usa una técnica llamada **scrambling**

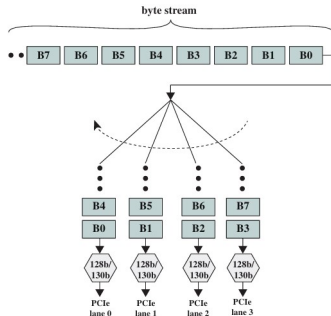


Figure: Distribución Multilane en un PCIe

Capa de Transaccion PCIe

Esta capa se encarga de leer y mandar peticiones, creando paquetes que seran mandados por la capa de enlace de datos, estas transacciones pueden ser mandadas a 4 tipo de direcciones de espacios, con sus respectivos tipos de paquetes

Address Space	TLP Type	Purpose
Memory	Memory Read Request	Transfer data to or from a location in the system memory map.
	Memory Read Lock Request	
	Memory Write Request	
I/O	I/O Read Request	Transfer data to or from a location in the system memory map for legacy devices.
	I/O Write Request	
Configuration	Config Type 0 Read Request	Transfer data to or from a location in the configuration space of a PCIe device.
	Config Type 0 Write Request	
	Config Type 1 Read Request	
	Config Type 1 Write Request	
Message	Message Request	Provides in-band messaging and event reporting.
	Message Request with Data	
Memory, I/O, Configuration	Completion	Returned for certain requests.
	Completion with Data	
	Completion Locked	
	Completion Locked with Data	

Figure: Distribucion Multilane en un PCIe

Capa de Enlace de datos

Asegura los envíos de paquetes, usando los protocolos, creando un DLLP (Data Link Layer Package) y un CRC, además de:

- **ECRC**: End-to-end Cyclic Redundancy Check (Opcional)
- **LCRC**: 32-bit link-layer CRC

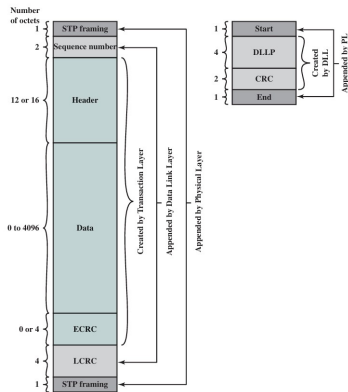


Figure: Procesamiento de paquetes en PCIe

Stallings, W. (labelyearlabelyeardivisionlabelmonthlabelday). *Computer organization and architecture: Designing for performance* (11 edition). Pearson.